

SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES — INFLATION TRACKER (C14)

Projet : Inflation Tracker France — B3 RNCP Développeur IA

Auteur : Alberto BONGUELE | Version : 1.0 | Issue GitHub : #18 (C14)

SOMMAIRE

1. Contexte et objectif	2
2. Utilisateurs cibles	2
3. User stories	3
Module 1 — Analyse Historique	3
Module 2 — Analyse par Catégorie	3
Module 3 — Prédictions Prophet	4
Module 4 — Métriques Modèle	5
Module 5 — Simulateur budgétaire	6
4. Parcours utilisateur principal	7
5. Exigences non-fonctionnelles	7
6. Hors périmètre (Out of Scope)	8
7. Limites assumées	8

1. Contexte et objectif

Problème

L'inflation est un phénomène économique quotidien, mais les données publiques qui la mesurent (INSEE, BCE, Eurostat) sont dispersées, au format technique (SDMX, CSV multicolonnes, API REST avec codes COICOP), et inaccessibles pour un utilisateur non-statisticien.

*Le kebab coutait 3,50 euros en 2019. Il en coute 7 euros en 2026.
L'utilisateur ressent l'inflation, mais ne peut pas la quantifier ni anticiper son évolution par catégorie de produit.*

Objectif

Fournir une application web permettant à un utilisateur non expert de :

- Visualiser l'évolution historique de l'IPC France depuis 1996
- Comparer les sources et les catégories de produits
- Anticiper l'évolution de l'inflation par catégorie (modèle Prophet)
- Evaluer la fiabilité du modèle de prédiction
- Simuler l'impact concret de l'inflation sur un budget mensuel personnel

2. Utilisateurs cibles

Persona	Profil	Besoin principal
Analyste économique	Maîtrise des concepts IPC, utilise Excel/Python	Accès rapide aux données multi-sources pour comparaison
Etudiant en économie	Connait les bases de l'inflation	Comprendre la structure des données et valider des hypothèses
Citoyen curieux	Aucune formation statistique	Comprendre pourquoi ses courses coutent plus cher
Jury RNCP	Evalue les compétences techniques	Voir la cohérence entre pipeline ML et interface

3. User stories

Module 1 — Analyse Historique

Visualiser et comparer l'évolution de l'IPC depuis 1996, toutes sources confondues. Point d'entrée naturel pour comprendre les grandes tendances inflationnistes sur le long terme.

US-01 : Visualisation de l'évolution IPC

En tant qu'analyste, je veux visualiser l'évolution de l'IPC pour une source, un pays et une ou plusieurs catégories sur une période choisie, afin de comparer les tendances historiques.

Critères d'acceptation :

- L'utilisateur peut sélectionner une source parmi : INSEE, ECB, EUROSTAT, DATAGOUV
- L'utilisateur peut sélectionner un pays (hors périmètre : toutes sources filtrées géo=FR à la collecte)
- L'utilisateur peut sélectionner 1 à 5 catégories IPC simultanément
- L'utilisateur peut définir la période via un slider 1996-2025
- Le graphique affiche une courbe par catégorie avec couleurs distinctes
- Un tableau de statistiques descriptives (min, max, moyenne, variation) s'affiche sous le graphique
- Si aucune donnée n'est disponible pour la combinaison choisie, un message explicite s'affiche

US-02 : Comparaison multi-catégories

En tant qu'étudiant, je veux superposer l'évolution de l'alimentation et de l'énergie sur le même graphique, afin d'identifier laquelle a le plus contribué à l'inflation post-COVID.

Critères d'acceptation :

- La sélection multiple (max 5) est permise via un widget multi-sélect
- Chaque courbe a une couleur distincte et une entrée dans la légende
- Le tooltip au survol affiche toutes les valeurs pour la date pointée
- Les statistiques du tableau sont calculées individuellement par catégorie

Module 2 — Analyse par Catégorie

Zoom sur une catégorie IPC spécifique : variation annuelle YoY, saisonnalité mensuelle et comparaison entre sources. Permet d'identifier des cycles ou des ruptures structurelles.

US-03 : Deep-dive sur une catégorie

En tant qu'analyste, je veux voir l'évolution détaillée d'une seule catégorie avec sa variation annuelle (YoY) et sa saisonnalité mensuelle, afin d'identifier des cycles ou des ruptures structurelles.

Critères d'acceptation :

- L'utilisateur sélectionne une catégorie et une source
- Le graphique principal montre l'IPC absolu + la variation YoY sur un second axe
- Une heatmap mensuelle (années × mois) affiche l'intensité de la variation
- Les statistiques clés (min, max, pic, mois le plus inflationniste) sont affichées
- L'utilisateur peut filtrer par plage d'années via un slider

US-05 : Changement de source

En tant qu'analyste, je veux basculer entre DATAGOUV (depuis 1996) et INSEE (depuis 2020) pour la même catégorie, afin de disposer de la profondeur historique maximale.

Critères d'acceptation :

- Un sélecteur de source est disponible, INSEE par défaut (source officielle de référence)
- Le changement de source recharge les données sans recharger la page
- Si la source sélectionnée ne contient pas la catégorie choisie, un message l'indique
- La note base 2025 est visible quand DATAGOUV est sélectionné (non implémenté UI — documenté dans specs_techniques)

Module 3 — Prédictions Prophet

Prédictions sur 1 à 36 mois avec intervalles de confiance 80 %, superposées à l'historique réel. Valeur ajoutée principale de l'application — 12 modèles entraînés, un par catégorie COICOP.

US-06 : Prédiction Prophet par catégorie

En tant qu'étudiant, je veux obtenir une prédiction de l'IPC Alimentation pour les 12 prochains mois avec un intervalle de confiance, afin d'estimer la hausse attendue de mon budget courses.

Critères d'acceptation :

- L'utilisateur sélectionne une catégorie parmi les 12 disponibles
- L'utilisateur ajuste l'horizon de prédiction via un slider (1-36 mois)
- Le graphique superpose l'historique réel (INSEE) et la prédiction Prophet

- L'intervalle de confiance 80 % est représenté en zone semi-transparente
- Une ligne verticale pointillée sépare visuellement historique et prédiction
- Les métriques MAE/RMSE/MAPE de la catégorie sont affichées dans la sidebar
- La variation totale prédite (premier vers dernier mois) est affichée en métrique
- Un tableau détaillé des valeurs prédites est disponible dans un expandable

US-07 : Évaluation de la fiabilité

En tant qu'analyste, je veux savoir si la prédiction pour l'énergie est plus ou moins fiable que pour l'alimentation, afin de pondérer mes décisions en fonction de l'incertitude du modèle.

Critères d'acceptation :

- Les métriques MAE et MAPE sont affichées par catégorie sélectionnée
- MAE < 1 pt IPC = modèle fiable, > 5 = à interpréter avec précaution
- Le contexte d'évaluation (train 2020-2024, eval 2025) est clairement indiqué

Module 4 — Métriques Modèle

Vue d'ensemble de la performance Prophet sur les 12 catégories. Destinée en priorité au jury RNCP et à l'analyste qui veut évaluer la solidité de l'approche avant d'utiliser les prédictions.

US-08 : Vue d'ensemble des performances Prophet

En tant que jury RNCP, je veux voir la performance du modèle sur l'ensemble des 12 catégories IPC, afin d'évaluer la pertinence de l'approche Prophet pour ce cas d'usage.

Critères d'acceptation :

- Un bar chart horizontal montre la MAE de chaque catégorie
- Les barres sont colorées : vert ≤ 5 pts IPC / rouge > 5 pts (2 couleurs implémentées sur 3 prévues)
- Un graphique en barres groupées MAE / RMSE par catégorie permet de comparer les deux métriques et d'identifier les outliers
- Un tableau complet MAE/RMSE/MAPE avec formatage numérique est disponible
- La méthodologie d'évaluation (split temporel strict, pas de shuffle) est documentée

Module 5 — Simulateur budgétaire

Traduction concrète des prédictions en euros : l'utilisateur saisit son budget mensuel, choisit une catégorie et un horizon, et voit ce que l'inflation va lui coûter. La fonctionnalité la plus accessible pour le grand public.

US-04 : Simulateur d'impact budgétaire

En tant qu'utilisateur, je veux saisir mon budget mensuel actuel et choisir une catégorie IPC et un horizon en mois, afin de visualiser le montant équivalent projeté selon les prédictions Prophet.

Critères d'acceptation :

- Saisie du montant (1 € – 10 000 €), sélection de la catégorie IPC et de l'horizon (3, 6, 12, 18, 24 ou 36 mois) sur une seule ligne
- Affichage de 5 KPIs : IPC actuel · IPC prédit · Budget actuel · Variation % · Budget dans X mois
- Variation calculée sur le ratio IPC exact (pas sur les budgets arrondis)
- Intervalle de confiance 80 % affiché en légende
- Section explicative indiquant la hausse/baisse en € sur la période sélectionnée

Infrastructure transversale

Exigences de robustesse transversales à toutes les pages — statut des services et performance.

US-09 : Statut des services

En tant qu'utilisateur, je veux voir le statut des deux APIs au démarrage de l'application, afin de savoir immédiatement si tous les services sont disponibles avant de naviguer.

Critères d'acceptation :

- La page d'accueil affiche le statut des deux APIs (data 8001, modèle 8002)
- Si une API est hors ligne, les pages qui en dépendent affichent un message explicite
- Le message indique la commande pour relancer le service manquant

US-10 : Performance acceptable

En tant qu'utilisateur, je veux que l'application réponde rapidement et ne reste jamais bloquée, afin de naviguer sans interruption entre les pages.

Critères d'acceptation :

- Les données historiques (API data) se chargent en < 3s (cache Streamlit 5 min)

- Les prédictions Prophet se chargent en < 15s (modèle .pkl + Prophet, cache 1 min)
- Un spinner est affiché pendant le chargement des prédictions
- Les appels API ont un timeout configuré pour éviter les blocages infinis

4. Parcours utilisateur principal

Parcours type 1 : "Qu'est-ce qui a augmenté le plus ?"

- **Analyse Historique - Source :** DATAGOUV (profondeur depuis 1996)
- **Catégories :** Alimentation + Energie - graphique superpose - réponse visuelle

Parcours type 2 : "L'alimentation est-elle saisonnière ?"

- Analyse par Catégorie - Catégorie : Alimentation
- Heatmap mensuelle - pic visible en janvier - variation YoY - tendance structurelle

Parcours type 3 : "Combien vont couter mes courses dans 6 mois ?"

- **Prédictions - Catégorie :** Alimentation - Horizon : 6 mois
- Prophet prédit avec IC 80% - MAE affichée - fiabilité confirmé

Parcours type 4 : "Combien vais-je dépenser en plus dans 12 mois ?"

- **Simulateur budgétaire - Budget saisi :** ex. 400 €/mois - Catégorie : Alimentation
- **Horizon :** 12 mois - 5 KPIs affichés - variation % et montant en € calculés sur ratio IPC exact

5. Exigences non-fonctionnelles

Exigence	Valeur cible	Justification
Temps de chargement données	< 3s	Cache Streamlit 5 min, API locale
Temps de prédiction Prophet	< 15s	Chargement .pkl + calcul Prophet
Disponibilité en démo	100%	Stack locale Docker, pas de dépendance réseau
Couverture tests API	> 70% (atteint : 93%)	85 tests pytest (5 fichiers) - mesure par pytest-cov en CI

Volumes donnés supporté	15 700 lignes	PostgreSQL + index sur (source, pays, catégorie)
Navigateurs supportes	Chrome, Firefox, Edge	Rendu Plotly + Streamlit standard

6. Hors périmètre (Out of Scope)

- **Authentification utilisateur** : application de démonstration, pas de données personnelles
- **Notifications temps réel** : l'application est une consultation, pas une alerte
- **Prédictions a plus de 36 mois** : horizon Prophet non fiable au-dela
- **Données infra-mensuelles** : les sources INSEE/ECB sont mensuelles
- **Comparaison internationale des prix absolus** : hors champ du projet

7. Limites assumées

DATAGOUV base 2025 : depuis le rebasage INSEE, les valeurs DATAGOUV (base 2025=100) ne sont pas directement comparables aux valeurs INSEE API (base 2015=100). L'évolution relative reste valide.

Prédictions Prophet : le modèle est entraîné sur 2020-2024 (5 ans, 60 points). La précision se dégrade au-dela de 12 mois et sur les catégories très volatiles.

Données OpenFoodFacts : collectées mais non intégrées dans les prédictions. Volume insuffisant et couverture géographique partielle.